TFI 1

Mejora y Restauración de Imágenes

Integrantes: Matias De Vivo | Cristian D. Fortunesky Barrios

Cátedra: Procesamiento de Imagenes Digitales · IFTS N°24 · 1C 2026

Cámara Oscura

Medio Gráfico Color

Medio Gráfico Blanco/Negro

Objetivo del Trabajo

1. Diagnosticar el problema visual principal de cada imagen antes de intervenir.
2. Construir tres pipelines de mejora: uno por tipo de imagen (cámara oscura, color, B/N).
3. Comparar al menos dos estrategias por caso con evidencia visual y justificación técnica.
4. Elegir una versión final argumentada y señalar los límites del método.

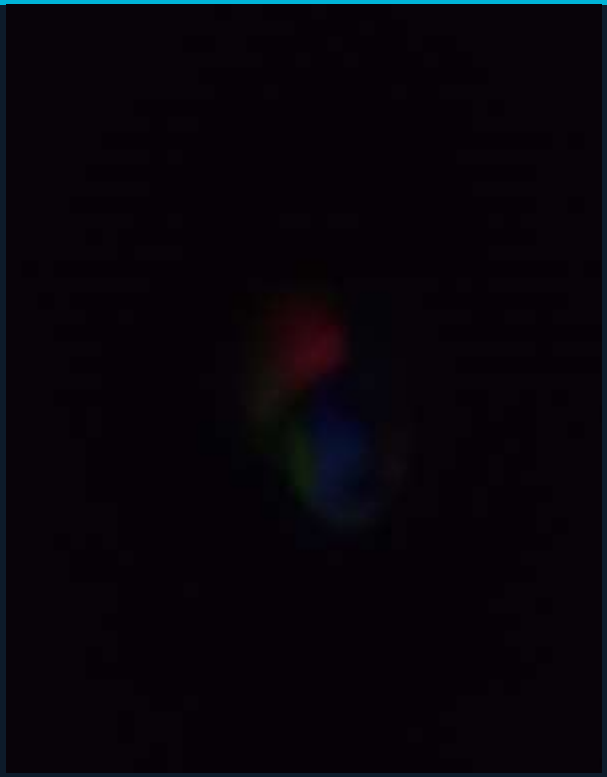
Criterio rector: un pipeline breve y coherente vale más que una cadena larga sin argumento.

CASO 1 · Imagen de Cámara Oscura

Diagnóstico inicial

Problemas detectados

- Imagen extremadamente oscura (brillo ≈ 5-10/255)
- Bajo contraste: la señal útil está en una isla pequeña
- Ruido de sensor visible en las sombras
- Exceso de fondo negro no informativo
- Objeto levemente inclinado, dificulta lectura visual



Objetivo: recuperar la zona iluminada y mejorar contraste local sin amplificar ruido.

Caso 1 · Pipeline de Mejora

01

Recorte de región útil

Segmentación por percentil en canal V (HSV) para aislar la isla de mayor intensidad. Elimina el fondo negro que domina las estadísticas de intensidad.

02

Rotación de alineación

Estimación del ángulo principal con minAreaRect y transformación afín. Normaliza la orientación para facilitar comparación visual.

03

Suavizado mediana (k=3)

Reduce ruido impulsivo preservando bordes mejor que el promedio gaussiano, crítico en condiciones de baja iluminación.

04

CLAHE en canal L (LAB)

Ecualización adaptativa por bloques. clipLimit=2.2 limita la sobre-amplificación del ruido mientras aumenta contraste local.

Caso 1 · Comparación de Estrategias

Estrategia A (descartada)

Mediana + CLAHE en LAB

✗ Mediana preserva bordes en baja luz

✗ CLAHE en L (LAB) actúa solo sobre luminosidad

✗ clipLimit modera amplificación de ruido

✗ Resultado: mayor nitidez sin saturación cromática

Estrategia B (elegida)

Bilateral + Gamma + CLAHE en YCrCb

✓ Filtro bilateral más lento y con parámetros adicionales

✓ Gamma introduce brillo artificial

✓ Canal Y (YCrCb) similar a L pero menos preciso perceptualmente

✓ Resultado: imagen más lavada, menor contraste textural

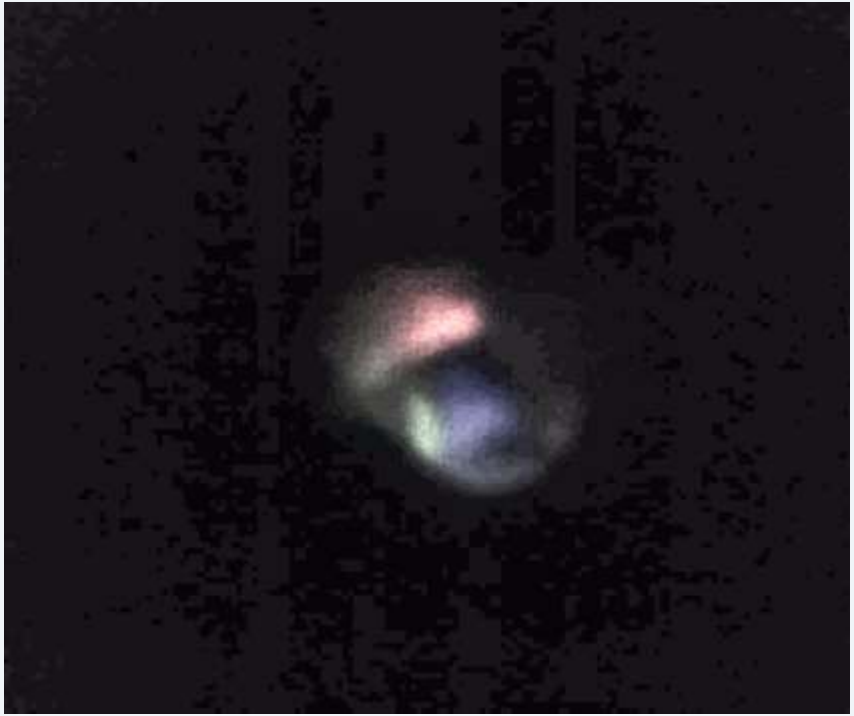
Límite: información perdida por subexposición extrema no puede recuperarse; solo se mejora su perceptibilidad.

CASO 1 · Cámara Oscura — Resultado del pipeline

ANTES

Original: subexposición extrema, objeto invisible

DESPUÉS



Después: recorte + bilateral + gamma + CLAHE en YCrCb

CASO 2 · Imagen de Medio Gráfico Color

Diagnóstico inicial

- Dominante de color cálida (luz ambiente amarillenta)
- Naranja y azul/violeta aparecen desaturados
- Pérdida de contraste general por iluminación indirecta
- Rayaduras blancas localizadas sobre el fondo negro
- Perspectiva frontal: sin deformación geométrica

Imagen elegida: tapa de El Eternauta (Oesterheld/Solano López). Colores saturados de referencia permiten evaluar la corrección.

Caso 2 · Comparación de Estrategias

Estrategia 1 (descartada)

Mejora en espacio HSV

✗ Canal S × 1.4: sube saturación de todos los colores

✗ Canal V × 1.1: leve aumento de brillo

✗ El tono H no se modifica → dominante cálida persiste

✗ Colores más vivos pero con sesgo amarillento sin corregir

Estrategia 2 (elegida)

Corrección en espacio LAB + CLAHE

✓ CLAHE sobre L: mejora contraste sin afectar el color

✓ Canal B − 8: reduce exceso de amarillo de la dominante

✓ L, A, B actúan por separado → corrección precisa

✓ Naranja y azul quedan equilibrados entre sí

Límite: las rayaduras localizadas requieren inpainting específico, fuera del alcance del pipeline de corrección global.

CASO 2 · Medio Gráfico Color — Resultado del pipeline

ANTES

Original: dominante cálida, colores desaturados

DESPUÉS

Después: CLAHE en L + corrección canal B (LAB)

CASO 3 · Imagen de Medio Gráfico Blanco/Negro

Diagnóstico inicial

- Iluminación desigual: zona izquierda más oscura
- Fondo gris (papel de diario, no blanco puro)
- Dominante cálida por luz ambiente artificial
- Texto de distintos tamaños mezclado con fotos
- Umbral global fallará: valor de fondo varía en x,y

Imagen elegida: página de diario Perfil (11/01/2026). La variación de luz natural a lo largo de la hoja exige umbralización adaptativa.

Caso 3 · Comparación de Estrategias

Estrategia 1 (descartada)

GaussianBlur (5×5) + Otsu

✗ Un único umbral para toda la imagen

✗ Histograma dominado por píxeles oscuros → umbral bajo

✗ Zona iluminada: texto aceptable

✗ Zona oscura: ruido clasificado como texto blanco

✗ No maneja la variación de iluminación espacial

Estrategia 2 (elegida)

medianBlur + adaptiveThreshold + Morfología

✓ Mediana (k=3): robusta ante ruido puntual

✓ blockSize=61: ventana grande para luz gradual y amplia

✓ C=10: compensa fondo gris del papel de diario

✓ Apertura morfológica: elimina puntos espurios

✓ Cierre morfológico: une interrupciones en letras

CASO 3 · Medio Gráfico B/N — Resultado del pipeline

ANTES

Original: iluminación desigual, fondo gris

DESPUÉS

Después: medianBlur + adaptiveThreshold + morfología

Comparación Transversal de los Tres Casos

	Cámara Oscura	Medio Color	Medio B/N
Problema principal	Subexposición + ruido	Dominante cálida	Iluminación desigual
Técnica clave	Bilateral + Gamma + YCrCb	Corrección en LAB	adaptiveThreshold
Estrategia descartada	Mediana + CLAHE en LAB	Mejora en HSV	Otsu global
Operaciones en pipeline	4 pasos	2 pasos	3 pasos
Límite del método	Info perdida por subexposición	Rayaduras sin inpainting	Fotos binarizadas con pérdida

Conclusiones y Límites del Método

- ✓ Los tres pipelines resuelven problemas reales con secuencias acotadas (2–4 operaciones), priorizando criterio sobre acumulación de técnicas.
- ✓ En los tres casos se comparan dos estrategias con evidencia visual, y la elección se justifica con base en el problema diagnosticado.
- ✓ El espacio LAB demostró ser más preciso que HSV para corrección de color porque separa luminosidad y crominancia de forma independiente.
- ✓ adaptiveThreshold superó a Otsu en B/N porque el umbral global no puede responder a la variación espacial de la iluminación.
- ! Límite compartido: ningún pipeline puede recuperar información que no fue capturada. Solo se mejora la perceptibilidad de lo que existe.

¡Gracias!

Matias De Vivo · Cristian D. Fortunesky Barrios

Procesamiento de Imágenes Digitales · IFTS N°24 · 2026